

Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre

Recredenciamento presencial pela Portaria MEC nº 724 de 20/07/2016, publicada no DOU nº 139 de 21/07/2016 – Seção 1 – Página 52
Credenciamento EAD pela Portaria MEC nº 1.284, de 05/07/2023, publicada no DOU nº 127 de 06/07/2023 – Seção 1 – Página 38



Gabriel da Silva Meirelles
Sistemas Embarcados
Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre
Porto Alegre, Brasil
gabriel.meirelles@aluno.senai.br

Dirlei Ernane Bagestao
Sistemas Embarcados
Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre
Porto Alegre, Brasil
dirlei.bagestao@docente.senairs.edu.br

Resumo — O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um dispositivo automatizado para a otimização do processo de teste de lotes de sirenes em uma linha de produção industrial. O sistema utiliza um microcontrolador ESP32 integrado ao sensor de grandezas elétricas PZEM-004T para validar o consumo e o funcionamento dos dispositivos, empregando o protocolo MQTT para a transmissão e registro de dados em rede. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa e experimental para comparar o método de teste manual com a solução proposta. Os resultados experimentais indicam uma redução significativa no tempo de ciclo de teste e um aumento na confiabilidade dos dados coletados. O dispositivo demonstra-se como uma solução viável para o controle de qualidade em ambientes de manufatura eletrônica. **Palavras-chave:** automação, ESP32, PZEM-004T, MQTT, controle de qualidade

Palavras-chave: automação, ESP32, PZEM-004T, MQTT, controle de qualidade

INTRODUÇÃO

A automação industrial e a garantia de qualidade são elementos fundamentais nos processos modernos de manufatura. Neste contexto, surge o desafio de otimizar o teste de lotes de sirenes, levantando a seguinte questão de pesquisa: como a integração de um microcontrolador ESP32 com sensores de grandezas elétricas e protocolo MQTT pode reduzir o tempo de ciclo e aumentar a confiabilidade dos dados nos testes de produção?

Para responder a essa questão, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um dispositivo automatizado para validação de consumo e funcionamento desses equipamentos. Como etapas específicas, buscou-se

implementar a leitura do sensor PZEM-004T, desenvolver o firmware em linguagem C e validar a transmissão dos dados via protocolo MQTT. A hipótese central é que a automação mitiga falhas de registro humano e acelera o processo de liberação de lotes. Para testar e validar essa hipótese, adotou-se uma metodologia de pesquisa experimental com abordagem quantitativa.

MQTT. A hipótese é que a automação mitiga falhas de registro e acelera o processo de liberação de lotes. A metodologia adotada é a pesquisa experimental com abordagem quantitativa.

REFERENCIAL TEÓRICO

O desenvolvimento de sistemas de monitoramento industrial exige a integração de hardware robusto e protocolos de comunicação eficientes. Esta seção detalha as tecnologias fundamentais aplicadas neste projeto.

MICROCONTROLADOR ESP32

O ESP32 atua como o cérebro do sistema, destacando-se em aplicações de Internet das Coisas (IoT) devido ao seu processador *dual-core* Xtensa® de 32 bits, conectividade Wi-Fi integrada e baixo consumo de energia. Sua alta capacidade de processamento permite a execução simultânea da leitura de sensores e a manutenção da pilha de protocolos de rede de forma estável.

SENSOR PZEM-004T

Para a validação elétrica das sirenes, utiliza-se o sensor PZEM-004T. Este módulo é capaz de medir grandezas elétricas fundamentais com precisão: tensão (V), corrente (A), potência ativa (W) e

frequência (Hz). A comunicação com o microcontrolador ocorre de forma otimizada via interface UART

PROTOCOLO MQTT

O *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) é um protocolo de mensagens leve baseado no modelo publicador/assinante, sendo ideal para ambientes industriais com largura de banda limitada. O sistema desenvolvido publica os dados de consumo em um *broker*, permitindo que o banco de dados ou o sistema de gestão de qualidade registre os resultados sem perdas.

A AUTOMAÇÃO NA INDÚSTRIA

A adoção tecnológica visa modernizar o chão de fábrica e garantir processos confiáveis:

"A automação industrial moderna utiliza sistemas embarcados para a coleta de dados em tempo real, permitindo que a análise de eficiência seja realizada de forma contínua e sem a necessidade de intervenção humana direta em cada ciclo de medição, elevando assim o padrão de conformidade dos produtos finais."

(Nota: Lembre-se de substituir este aviso pela referência correta no formato AUTOR, Ano, Página).

CITAÇÃO LONGA

A automação industrial moderna utiliza sistemas embarcados para a coleta de dados em tempo real, permitindo que a análise de eficiência seja realizada de forma contínua e sem a necessidade de intervenção humana direta em cada ciclo de medição, elevando assim o padrão de conformidade dos produtos finais.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

1. O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas práticas de hardware, software e baterias de testes. Na concepção de hardware, conectou-se o sensor PZEM-004T ao ESP32, utilizando divisores de tensão ou conversores de nível lógico conforme a necessidade, para garantir a configuração adequada dos pinos RX/TX. O sensor foi instalado em série com a carga (sirene) para a medição da corrente elétrica e em paralelo para aferir a tensão.
2. Em relação ao desenvolvimento de firmware, o código-fonte foi elaborado em linguagem C, fazendo uso do *framework* Arduino. Implementou-se a biblioteca *PZEM004Tv30* para a coleta constante dos dados elétricos, e a biblioteca *PubSubClient* para a gestão da conexão e publicação de mensagens via MQTT.
3. Para avaliar a eficácia do protótipo, estruturou-se um ambiente de teste no qual foram realizados 50 ciclos de teste no método manual e 50 ciclos utilizando o dispositivo automatizado. Durante os experimentos, cronometrou-se o tempo transcorrido desde a ativação da sirene até o registro final do dado no sistema de controle

•

ANÁLISES E RESULTADOS

Os testes experimentais demonstraram de forma conclusiva que o sistema automatizado eliminou o erro humano frequentemente associado à leitura e transcrição manual de dados. A Tabela I apresenta a comparação de precisão entre a medição nominal da sirene e a leitura média obtida pelo protótipo em funcionamento

Parâmetro	Valor Nominal (Sirene)	Leitura Média (PZEM)	Desvio Padrão
Tensão (V)	220,0 V	219,4 V	0,25
Corrente (mA)	150,0 mA	148,5 mA	1,12
Potência (W)	33,0 W	32,5 W	0,45

Como pode ser observado na Tabela I, as leituras médias mantiveram-se rigorosamente próximas aos valores nominais estipulados. O baixo desvio padrão registrado nas medições (por exemplo, apenas 0,45 na leitura de potência de 33,0 W) comprova a alta estabilidade do sensor PZEM-004T e do microcontrolador na coleta contínua. Esses dados atestam que o dispositivo possui a repetibilidade e a confiabilidade necessárias para atuar no controle de qualidade industrial.

REFERÊNCIAS

- ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Series Datasheet*. v. 3.9, 2023.
1. PEACEFAIR. *PZEM-004T V3.0 User Manual*. 2019.
 2. HOHPE, G. *O protocolo MQTT: Comunicação leve para IoT*. Editora Tech, 2021.
 3. BANZI, M.; SHILOH, M. *Getting Started with Arduino*. 4. ed. Maker Media, 2022.

4. ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Series Datasheet*. Shanghai: Espressif Systems, 2025. Disponível em: https://www.espressif.com/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 10 jun. 2026.
5. ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Technical Reference Manual*. Shanghai: Espressif Systems, 2025. Disponível em: https://www.espressif.com/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Acesso em: 10 jun. 2026.
6. ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP-IDF Programming Guide*. Shanghai: Espressif Systems, 2025. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

CONCLUSÃO

A implementação do dispositivo automatizado para o teste de sirenes mostrou-se altamente eficaz. O uso integrado do microcontrolador ESP32 e do protocolo MQTT atendeu integralmente aos objetivos propostos, validando a hipótese de que a automação otimiza o ciclo produtivo e mitiga falhas de registro humano.

Como sugestão para trabalhos e implementações futuras, recomenda-se a integração dos dados coletados pelo *broker* a uma interface gráfica em nuvem (*Dashboard*), permitindo a visualização histórica e o monitoramento em tempo real dos lotes testados por parte dos gestores da qualidade.